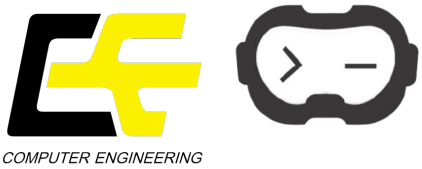


Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

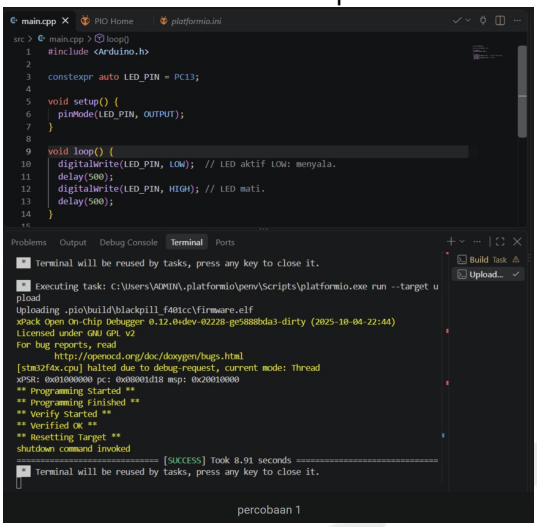
Ihsan Maulana Harjanto - 5024241090

2026

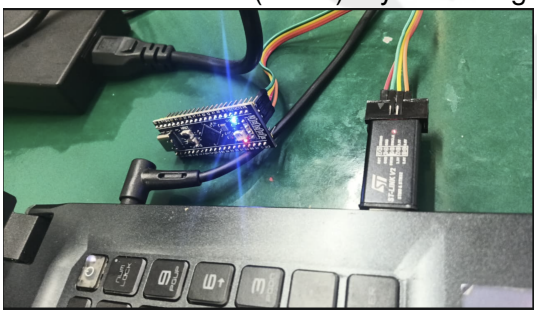
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Pengenalan STM32 Blackpill (Blink)

- Pastikan project Modul 1 sudah dibuat (Bagian D) dan isi platformio.ini sama seperti di atas
- Hubungkan ST-Link ke Blackpill dengan kabel, lalu colokkan ST-Link ke komputer lewat USB. Cocokkan nama pinnya, karena letak pin ST-Link bisa berbeda-beda:
- Tulis kode Blink di bawah pada src/main.cpp, lalu klik Build dan Upload

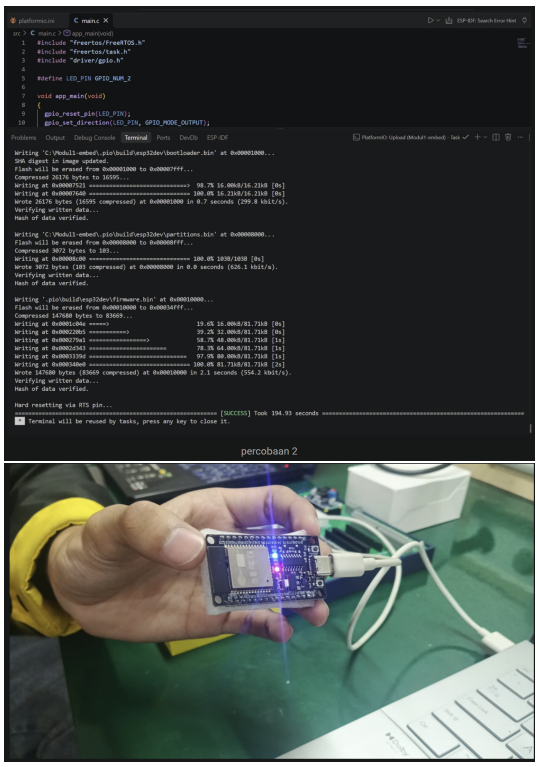


- Lihat LED di board (PC13): nyala setengah detik, mati setengah detik, berulang terus



1.2 Pengenalan ESP32 dengan Framework ESP-IDF (Blink)

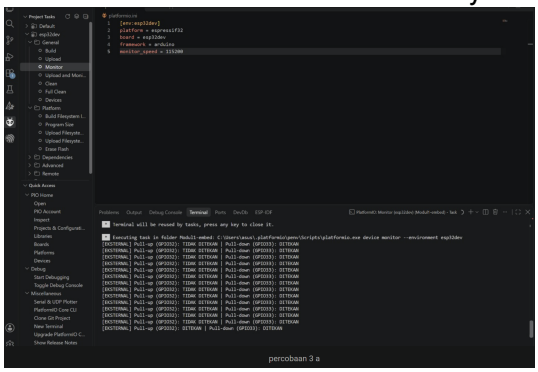
- Ganti isi platformio.ini dengan konfigurasi di atas (board ESP32 DevKit, framework ESP-IDF)
- Colokkan ESP32 ke komputer lewat USB, lalu pastikan komputer mengenali port-nya
- Hapus file src/main.cpp, buat file baru src/main.c, tulis kode Blink di bawah, lalu klik Build dan Upload



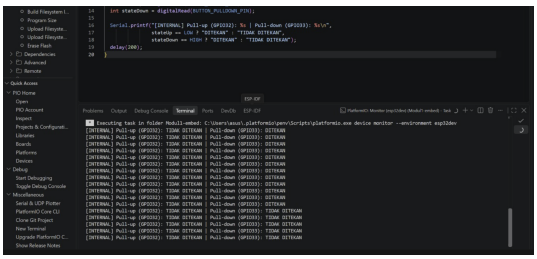
- Analisis apa perbedaan memprogram dengan ESP-IDF dan dengan Arduino

1.3 Pull-up dan Pull-down: Eksternal vs Internal (ESP32 + Framework Arduino)

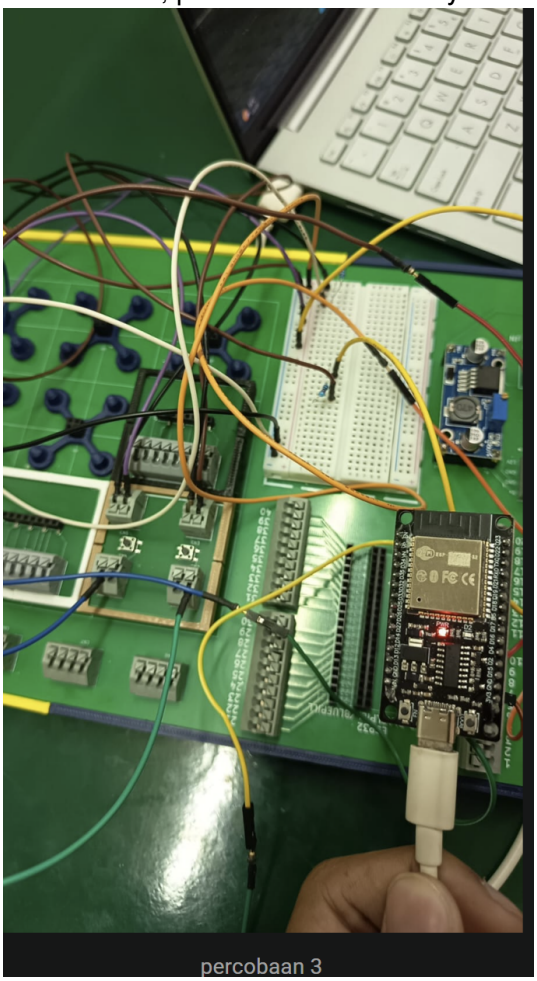
- Ganti isi platformio.ini kembali ke konfigurasi Arduino di atas. Hapus src/main.c, lalu buat lagi file src/main.cpp
- Pasang dua tombol di GPIO 32 dan 33 lengkap dengan resistornya, sesuai Skema Bagian A
- Tulis Kode Program A (Eksternal) di bawah pada src/main.cpp, klik Build dan Upload, lalu coba tekan kedua tombol dan catat hasilnya dari serial monitor.



- Lepas kedua resistor sesuai Skema Bagian B (Gambar 7), tombol tetap terpasang. Lihat Gambar 8 dan Gambar 9 untuk memastikan pasangan kaki tombol yang benar
- Ganti isi src/main.cpp dengan Kode Program B (Internal) di bawah, klik Build dan Upload, lalu coba tombol yang sama dan catat hasilnya dari serial monitor.



- Bandingkan hasil A dan B. Seharusnya sama: pull-up bernilai HIGH saat tidak ditekan dan LOW saat ditekan, pull-down kebalikannya



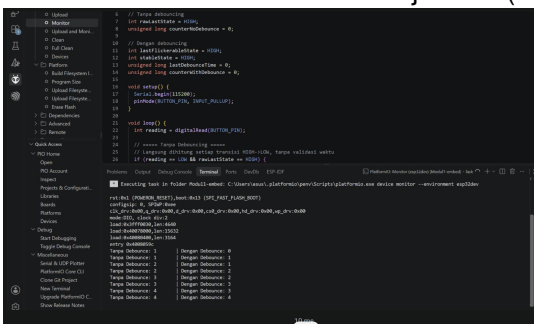
- Jika hasilnya terbalik atau berbeda, periksa apakah kedua resistor sudah benar-benar dilepas

1.4 Debouncing pada Input Tombol GPIO (ESP32 + Framework Arduino)

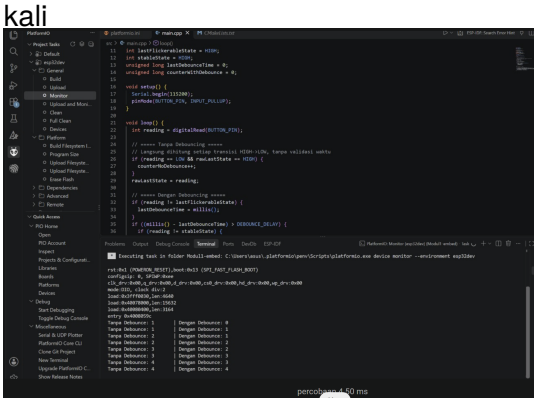
- Pasang tombol sesuai skema di atas
- Tulis kode di bawah. Kode ini punya dua penghitung: counterNoDebounce (tanpa penyaring getaran tombol) dan counterWithDebounce (dengan penyaring)
- Tekan tombol satu kali, lalu bandingkan nilai kedua penghitung di Serial Monitor
- Ulangi dengan cara menekan yang berbeda (cepat dan lambat). counterNoDebounce bisa naik lebih dari 1 untuk satu tekanan, sedangkan counterWithDebounce seharusnya naik tepat 1. Jika

keduanya terlihat sama, coba tekan lagi karena getaran tombol tidak selalu muncul

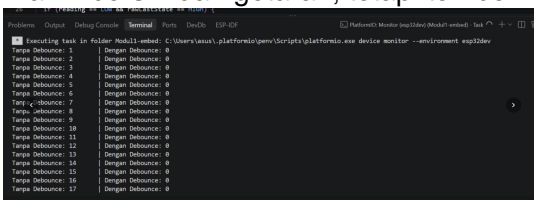
- Ubah DEBOUNCE DELAY menjadi 10 (10 ms), klik Build dan Upload, lalu tekan tombol lagi



- Ubah menjadi 200 (200 ms), klik Build dan Upload, lalu tekan tombol dengan cepat berulang kali

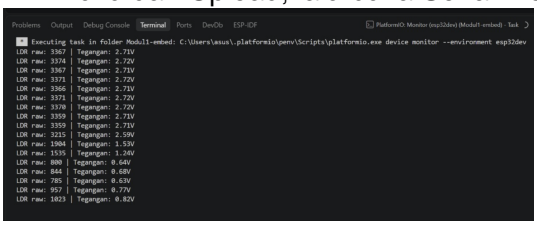


- Bandingkan ketiga nilai (10, 50, dan 200 ms). Analisis untung ruginya: makin besar nilainya makin bersih dari getaran, tetapi tombol makin lambat merespons

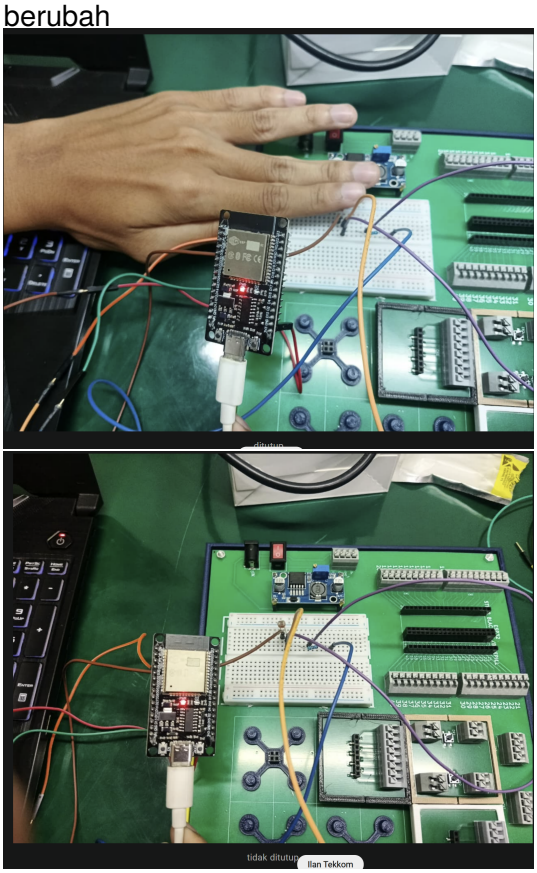


1.5 Akses GPIO Analog: Pembacaan ADC dengan LDR (ESP32 + Framework Arduino)

- Pasang LDR bersama resistor sesuai skema, lalu hubungkan titik tengah keduanya ke GPIO 34
- Tulis program yang membaca nilai ADC mentah dan mengubahnya menjadi tegangan
- Klik Build dan Upload, lalu buka Serial Monitor



- Tutup LDR dengan tangan, lalu sinari dengan lampu. Lihat nilai mentahnya (0 sampai 4095) berubah



- Analisis mengapa sinyal analog bisa menunjukkan banyak kondisi, tidak hanya HIGH atau LOW

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Blink STM32 Blackpill (Arduino)

Program berhasil di-build dan di-upload melalui ST-Link dengan status SUCCESS dalam 8,91 detik. Log menunjukkan tahap Programming Finished, Verified OK, dan Resetting Target, yang berarti isi flash sama dengan firmware hasil build dan koneksi SWDIO, SWCLK, GND, dan 3.3V sudah benar. LED onboard PC13 pada foto terlihat menyala dan berkedip dengan periode 1 detik, sesuai teori bahwa LED onboard Blackpill bersifat active low, sehingga digitalWrite(LED PIN, LOW) menyalakan LED dan HIGH mematikannya. Faktor yang dapat menggagalkan percobaan ini antara lain kabel SWD longgar atau tertukar, tegangan ST-Link yang tidak 3.3V, dan proses upload yang dilakukan sebelum PlatformIO selesai me-refresh konfigurasi.

2.2 Blink ESP32 dengan ESP-IDF

Upload berhasil dengan status SUCCESS dalam 194,93 detik, dan semua bagian (bootloader, partitions, firmware) lolos verifikasi Hash of data verified. Waktu yang lama ini terjadi karena PlatformIO harus mengunduh dan mengompilasi toolchain serta komponen ESP-IDF saat pertama kali dipakai, sedangkan penulisan flash sendiri hanya sekitar 2 detik. LED onboard ESP32 menyala dan berkedip

sesuai program.

Dibandingkan Arduino, ESP-IDF memakai app main() sebagai task FreeRTOS, bukan setup() dan loop(), serta vTaskDelay() yang menyerahkan CPU ke scheduler sehingga task lain tetap berjalan. Konfigurasi pin lebih eksplisit (gpio reset pin, gpio set direction), kode lebih panjang, dan ukuran firmware lebih besar (sekitar 147 KB), tetapi kontrol terhadap hardware lebih detail.

2.3 Pull-up dan Pull-down (Eksternal vs Internal)

Pada Kode A (eksternal), pull-up terbaca TIDAK DITEKAN saat tombol dilepas dan berubah menjadi DITEKAN saat ditekan, sesuai teori karena pin ditarik ke 3.3V saat terbuka dan terhubung ke GND saat ditekan. Pada Kode B (internal), pull-down terbaca DITEKAN pada beberapa baris awal lalu berubah menjadi TIDAK DITEKAN, dan pull-up terbaca TIDAK DITEKAN, yang juga sesuai teori: pin pull-down ditarik ke GND saat tombol dilepas dan terhubung ke 3.3V saat ditekan. Secara umum perilaku logika kedua metode sama, tetapi pull-up/pull-down internal lebih praktis karena tidak butuh komponen tambahan, sedangkan resistor eksternal 10 k lebih tahan noise, terutama pada kabel jumper yang panjang. Perlu dicatat bahwa pada Kode A, pull-down terbaca DITEKAN sejak awal tanpa terlihat transisi kembali ke TIDAK DITEKAN; jika tombol saat itu tidak sedang ditahan, penyebabnya kemungkinan resistor pull-down tidak terhubung benar ke GND (pin floating) atau kontak jumper longgar.

2.4 Debouncing

Pada DEBOUNCE DELAY 50 ms dan 10 ms, kedua counter berakhir pada nilai yang sama (4 dan 4), dengan counterWithDebounce selalu tertinggal satu langkah lalu menyusul. Hal ini wajar karena counterNoDebounce bertambah seketika saat tombol ditekan, sedangkan counterWithDebounce baru bertambah setelah sinyal stabil selama waktu debounce. Kedua counter yang sama menunjukkan bahwa bouncing tidak muncul pada tekanan tersebut, sesuai catatan modul bahwa bouncing tidak selalu terjadi.

Pada 200 ms dengan penekanan cepat berulang, counterNoDebounce mencapai 17 sedangkan counterWithDebounce tetap 0, karena sinyal tidak pernah stabil selama 200 ms sehingga tidak ada penekanan yang diterima. Ini memperlihatkan trade-off debouncing: delay terlalu kecil dapat meloloskan pantulan sinyal, sedangkan delay terlalu besar membuat penekanan sah terabaikan dan tombol tidak responsif. Nilai sekitar 50 ms merupakan kompromi yang baik untuk tombol tactile.

2.5 Pembacaan ADC dengan LDR

Saat LDR tidak ditutup (terang), nilai ADC stabil di kisaran 3359 hingga 3374 atau sekitar 2,71 hingga 2,72 V. Saat ditutup tangan (gelap), nilainya turun menjadi sekitar 785 hingga 1023 atau 0,63 hingga 0,82 V, dengan nilai peralihan (3215, 1904, 1535) tercatat ketika tangan bergerak menutupi sensor. Hasil ini sesuai teori pembagi tegangan: saat terang resistansi LDR turun sehingga tegangan di GPIO 34 naik, dan saat gelap resistansi LDR naik sehingga tegangan turun. Konversi tegangan juga sesuai rumus raw × 3,3 / 4095, misalnya 3367 menghasilkan 2,71 V.

Sinyal analog dapat merepresentasikan banyak kondisi karena nilainya dibagi menjadi 4096 level (ADC 12-bit), sehingga intensitas cahaya terbaca bertahap, tidak hanya HIGH atau LOW. Fluktuasi kecil pada nilai terang dan gelap berasal dari noise ADC dan posisi tangan yang berubah-ubah, serta ADC ESP32 yang tidak sepenuhnya linier. Penggunaan GPIO 34 (ADC1) sudah tepat karena ADC2 tidak dapat dipakai saat WiFi aktif.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 sketch.ino

include <Arduino.h>

const int rowPins[3] = 13, 14, 27; const int colPins[3] = 26, 25, 33; const int ledPins[3][3] = 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 32, 4 ;

const unsigned long debounceDelay = 50;

bool lastReading[3][3]; bool stableState[3][3]; unsigned long lastChange[3][3]; bool ledOn[3][3];

void scanMatrix(bool raw[3][3]) for (int r = 0; r < 3; r++) for (int i = 0; i < 3; i++) digitalWrite(rowPins[i], HIGH); digitalWrite(rowPins[r], LOW); delayMicroseconds(10); for (int c = 0; c < 3; c++) raw[r][c] = (digitalRead(colPins[c]) == LOW); for (int i = 0; i < 3; i++) digitalWrite(rowPins[i], HIGH);

void setup() Serial.begin(115200);

for (int i = 0; i < 3; i++) pinMode(rowPins[i], OUTPUT); digitalWrite(rowPins[i], HIGH); pinMode(colPins[i], INPUT$_{P}ULLUP$);

for (int r = 0; r < 3; r++) for (int c = 0; c < 3; c++) pinMode(ledPins[r][c], OUTPUT); digitalWrite(ledPins[r][c], LOW); lastReading[r][c] = false; stableState[r][c] = false; lastChange[r][c] = 0; ledOn[r][c] = false;

Serial.println("Matrix Pushbutton 3x3 -> Matrix LED 3x3");

void loop() bool raw[3][3]; scanMatrix(raw); unsigned long now = millis();

for (int r = 0; r < 3; r++) for (int c = 0; c < 3; c++) if (raw[r][c] != lastReading[r][c]) lastChange[r][c] = now; lastReading[r][c] = raw[r][c];

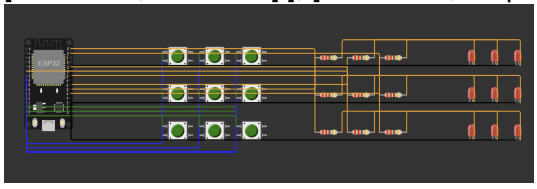
if ((now - lastChange[r][c]) > debounceDelay raw[r][c] != stableState[r][c]) stableState[r][c] = raw[r][c];

if (stableState[r][c]) ledOn[r][c] = !ledOn[r][c]; digitalWrite(ledPins[r][c], ledOn[r][c] ? HIGH : LOW); Serial.printf("Tombol (

3.2 diagram.json

"version": 1, "author": "Praktikum Embedded System", "editor": "wokwi", "parts": ["type": "wokwi-esp32-devkit-v1", "id": "esp", "top": -168.1, "left": -149, "attrs": , "type": "wokwi-pushbutton", "id": "btn11", "top": -150, "left": 150, "attrs": "color": "green" , "type": "wokwi-resistor", "id": "r11", "top": -130, "left": 480, "attrs": "value": "220" , "type": "wokwi-led", "id": "led11", "top": -150, "left": 800, "attrs": "color": "red" , "type": "wokwi-pushbutton", "id": "btn12", "top": -150, "left": 230, "attrs": "color": "green" , "type": "wokwi-resistor", "id": "r12", "top": -130, "left": 550, "attrs": "value": "220" , "type": "wokwi-led", "id": "led12", "top": -150, "left": 850, "attrs": "color": "red" , "type": "wokwi-pushbutton", "id": "btn13", "top": -150, "left": 310, "attrs": "color": "green" , "type": "wokwi-resistor", "id": "r13", "top": -130, "left": 620, "attrs": "value": "220" , "type": "wokwi-led", "id": "led13", "top":

-150, "left": 900, "attrs": "color": "red" , "type": "wokwi-pushbutton", "id": "btn21", "top": -70, "left": 150, "attrs": "color": "green" , "type": "wokwi-resistor", "id": "r21", "top": -50, "left": 480, "attrs": "value": "220" , "type": "wokwi-led", "id": "led21", "top": -70, "left": 800, "attrs": "color": "red" , "type": "wokwi-pushbutton", "id": "btn22", "top": -70, "left": 230, "attrs": "color": "green" , "type": "wokwi-resistor", "id": "r22", "top": -50, "left": 550, "attrs": "value": "220" , "type": "wokwi-led", "id": "led22", "top": -70, "left": 850, "attrs": "color": "red" , "type": "wokwi-pushbutton", "id": "btn23", "top": -70, "left": 310, "attrs": "color": "green" , "type": "wokwi-resistor", "id": "r23", "top": -50, "left": 620, "attrs": "value": "220" , "type": "wokwi-led", "id": "led23", "top": -70, "left": 900, "attrs": "color": "red" , "type": "wokwi-pushbutton", "id": "btn31", "top": 10, "left": 150, "attrs": "color": "green" , "type": "wokwi-resistor", "id": "r31", "top": 30, "left": 480, "attrs": "value": "220" , "type": "wokwi-led", "id": "led31", "top": 10, "left": 800, "attrs": "color": "red" , "type": "wokwi-pushbutton", "id": "btn32", "top": 10, "left": 230, "attrs": "color": "green" , "type": "wokwi-resistor", "id": "r32", "top": 30, "left": 550, "attrs": "value": "220" , "type": "wokwi-led", "id": "led32", "top": 10, "left": 850, "attrs": "color": "red" , "type": "wokwi-pushbutton", "id": "btn33", "top": 10, "left": 310, "attrs": "color": "green" , "type": "wokwi-resistor", "id": "r33", "top": 30, "left": 620, "attrs": "value": "220" , "type": "wokwi-led", "id": "led33", "top": 10, "left": 900, "attrs": "color": "red"], "connections": [["esp:D13", "btn11:1.l", "green", ["v19", "h294"]], ["esp:D26", "btn11:2.l", "blue", ["v126.6", "h295"]], ["esp:RX2", "r11:1", "orange", []], ["r11:2", "led11:A", "orange", ["v-38.85", "h286.2"]], ["led11:C", "esp:GND.1", "black", []], ["esp:D13", "btn12:1.l", "green", ["v19", "h374"]], ["esp:D25", "btn12:2.l", "blue", ["v145.9", "h375"]], ["esp:TX2", "r12:1", "orange", []], ["r12:2", "led12:A", "orange", ["v-38.85", "h266.2"]], ["led12:C", "esp:GND.1", "black", []], ["esp:D13", "btn13:1.l", "green", ["v19", "h454"]], ["esp:D33", "btn13:2.l", "blue", ["v163.2", "h454"]], ["esp:D18", "r13:1", "orange", []], ["r13:2", "led13:A", "orange", ["v-38.85", "h246.2"]], ["led13:C", "esp:GND.1", "black", []], ["esp:D14", "btn21:1.l", "green", ["v28.9", "h294"]], ["esp:D26", "btn21:2.l", "blue", ["v126.6", "h295"]], ["esp:D19", "r21:1", "orange", []], ["r21:2", "led21:A", "orange", ["v-42.05", "h286.2"]], ["led21:C", "esp:GND.1", "black", []], ["esp:D14", "btn22:1.l", "green", ["v28.9", "h374"]], ["esp:D25", "btn22:2.l", "blue", ["v145.9", "h375"]], ["esp:D21", "r22:1", "orange", []], ["r22:2", "led22:A", "orange", ["v-42.05", "h266.2"]], ["led22:C", "esp:GND.1", "black", []], ["esp:D14", "btn23:1.l", "green", ["v28.9", "h454"]], ["esp:D33", "btn23:2.l", "blue", ["v165.1", "h455"]], ["esp:D22", "r23:1", "orange", []], ["r23:2", "led23:A", "orange", ["v-42.05", "h246.2"]], ["led23:C", "esp:GND.1", "black", []], ["esp:D27", "btn31:1.l", "green", ["v57.3", "h294"]], ["esp:D26", "btn31:2.l", "blue", ["v126.6", "h295"]], ["esp:D23", "r31:1", "orange", []], ["r31:2", "led31:A", "orange", ["v-45.25", "h286.2"]], ["led31:C", "esp:GND.1", "black", []], ["esp:D27", "btn32:1.l", "green", ["v57.3", "h374"]], ["esp:D25", "btn32:2.l", "blue", ["v145.9", "h375"]], ["esp:D32", "r32:1", "orange", []], ["r32:2", "led32:A", "orange", ["v-45.25", "h266.2"]], ["led32:C", "esp:GND.1", "black", []], ["esp:D27", "btn33:1.l", "green", ["v57.3", "h454"]], ["esp:D33", "btn33:2.l", "blue", ["v165.1", "h455"]], ["esp:D4", "r33:1", "orange", []], ["r33:2", "led33:A", "orange", ["v-45.25", "h246.2"]], ["led33:C", "esp:GND.1", "black", []]], "dependencies":



4 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil memperkenalkan akses GPIO pada STM32 Blackpill dan ESP32 dengan framework Arduino maupun ESP-IDF. Program Blink berjalan pada kedua board, dengan ESP-IDF memberi kontrol hardware lebih detail dibanding Arduino meski kodenya lebih panjang. Pembacaan tombol dengan pull-up/pull-down eksternal dan internal menghasilkan logika yang sama, sehingga resistor internal dapat menggantikan komponen eksternal. Debouncing terbukti perlu untuk menyaring pantulan sinyal, dengan delay sekitar 50 ms sebagai kompromi terbaik antara kebersihan sinyal dan responsivitas. Pembacaan ADC dengan LDR menunjukkan bahwa sinyal analog merepresentasikan intensitas cahaya secara bertahap dalam 4096 level, sesuai teori pembagi tegangan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum